

# FACULTAD DE INGENIERÍA

## UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY



### PLANIFICACIÓN DE CÁTEDRA

| PERÍODO LECTIVO           | 2024                                                                 |      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|
| CARRERA Y PLAN DE ESTUDIO | Tecnicatura<br>Universitaria en<br>Diseño Integral de<br>Videojuegos | 2020 |
| BLOQUE DE CONOCIMIENTOS   | Formación Específica                                                 |      |
| NOMBRE DE LA ASIGNATURA   | Diseño según Plataformas de Juego                                    |      |
| RESPONSABLE DE CÁTEDRA    | Ing. Elsa Daniela Ramirez                                            |      |
| EQUIPO DE CÁTEDRA         | No designado en 2024                                                 |      |
| MODALIDAD DE CURSADO      | Presencial - Virtual Asincrónico                                     |      |
| CARÁCTER                  | Troncal (obligatoria)                                                |      |
| CARGA HORARIA SEMANAL     | 4 horas                                                              |      |
| CARGA HORARIA TOTAL       | 60 horas                                                             |      |
| AÑO EN EL PLAN DE ESTUDIO | Tercer Año                                                           |      |

## 1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Diseño de Plataformas de Juego forma parte del plan de estudios de la Tecnicatura Universitaria en Diseño Integral de Videojuegos (RESOL-2020-1099-APN-ME) y se orienta al estudio, análisis y práctica del diseño de videojuegos considerando sus diferentes plataformas de desarrollo y publicación.

La materia combina dos ejes principales:

1. Testing y aseguramiento de la calidad (QA) aplicado a videojuegos, abordando fundamentos, técnicas, herramientas y metodologías de prueba.
2. Diseño según plataformas específicas (móviles, consolas, PC y plataformas emergentes), analizando las características técnicas, limitaciones y oportunidades que cada entorno impone sobre el diseño de un videojuego.

La materia es eminentemente práctica, con actividades de diseño, documentación, análisis de casos y desarrollo de prototipos, que permiten al estudiante aplicar los conceptos en contextos reales de producción.

### 1.1. Relación de la asignatura con el Perfil de Egreso

La carrera forma profesionales capaces de diseñar, programar y planificar un videojuego en su totalidad (perfil N° 1). En este sentido, la asignatura contribuye a que el estudiante desarrolle competencias para diseñar y adaptar videojuegos considerando las características y limitaciones de distintas plataformas (móviles, consolas, PC y entornos emergentes), integrando los conocimientos técnicos y creativos necesarios para garantizar la funcionalidad y la experiencia de juego.

Por otro lado, la incorporación de metodologías de testing, QA y documentación técnica favorece que el estudiante pueda estructurar procesos de validación y aseguramiento de calidad, fortaleciendo su capacidad para planificar, documentar y evaluar la implementación de un videojuego desde la perspectiva del diseño y el control de calidad (perfil N° 2).

Finalmente, las instancias de trabajo colaborativo, análisis de casos y presentación de proyectos en clase promueven que los estudiantes desarrollen habilidades de comunicación oral y escrita, necesarias para la gestión y exposición de proyectos de diseño de videojuegos, consolidando competencias vinculadas al trabajo en equipo, la argumentación técnica y la transmisión de ideas creativas (perfil N° 3).

### 1.2. Relación de la Asignatura con los Alcances del Título.

La asignatura Diseño de Plataformas de Juego aporta al alcance del título al permitir que el estudiante:

- Diseñe y planifique videojuegos considerando las particularidades técnicas, mecánicas y dinámicas que imponen las diferentes plataformas (móviles, consolas, PC y entornos

emergentes).

- Documente y organice las mecánicas, dinámicas, reglas y niveles de juego, aplicando técnicas de testing y aseguramiento de la calidad que garanticen la funcionalidad y jugabilidad.
- Programe e implemente prototipos funcionales, integrando conocimientos de matemática aplicada, física y algoritmos propios, sin depender exclusivamente de motores de juego.
- Gestione proyectos de diseño y pruebas de videojuegos, utilizando metodologías y herramientas de la industria que faciliten la transición desde el Game Design Document (GDD) hacia documentos técnicos de implementación.

### Competencias Genéricas Referencias:

CG: Competencias Genéricas – T: Tecnológicas – A: Actitudinales

CE: Competencias Específicas.

Referencias Niveles: N1: Nivel 1 o Inicial – N2: Nivel 2 o intermedio – N3: Nivel 3 o avanzado

- CGT01: Identificar, diseñar e implementar mecánicas y dinámicas de juego (N1)
- CGT02: Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la creación de soluciones de entretenimiento (N2)
- CGT03: Analizar y comparar las características técnicas de diferentes plataformas de videojuegos para fundamentar decisiones de diseño (N2).
- CGT04: Adaptar mecánicas, dinámicas e interfaces de usuario considerando las limitaciones y oportunidades de diversas plataformas de juego (N2).
- CGT05: Aplicar principios de optimización y usabilidad en el diseño de videojuegos multiplataforma (N2).
- CGA01: Comunicarse con efectividad (N2)
- CGA02: Aprender de forma autónoma (N2)
- CGA03: Trabajar de forma colaborativa en equipos multidisciplinarios para el diseño y adaptación de videojuegos en distintas plataformas (N2).
- CGA04: Desarrollar pensamiento crítico y reflexivo frente a la selección de estrategias de diseño multiplataforma (N2).

### Específicas

#### **CGT01 (Identificar, diseñar e implementar mecánicas y dinámicas de juego – N1):**

**CE01:** Interpretar, planificar y diseñar mecánicas y dinámicas de juego adaptadas a las distintas plataformas (móvil, consola, PC, VR/AR).

**CE02:** Implementar y documentar algoritmos que gobiernan las mecánicas y dinámicas de un juego, utilizando matemática aplicada.

#### **CGT02 (Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la creación de soluciones de entretenimiento – N2):**

**CE03:** Aplicar frameworks y metodologías de la industria para el análisis y documentación de

mecánicas, dinámicas y reglas de juego.

**CE04:** Desarrollar prototipos funcionales de videojuegos considerando las particularidades técnicas de cada plataforma.

**CGT03 (Aplicar metodologías de testing y QA para validar mecánicas, dinámicas y jugabilidad en diferentes plataformas – N2):**

**CE05:** Diseñar y ejecutar planes de prueba y casos de prueba en videojuegos multiplataforma.

**CE06:** Identificar, categorizar y documentar bugs, fallos y defectos en el proceso de desarrollo de un videojuego.

**CGA01 (Comunicarse con efectividad en contextos técnicos y creativos, tanto oral como escrito – N2):**

**CE07:** Elaborar documentación técnica y reportes de testing claros y precisos.

**CE08:** Presentar de forma efectiva propuestas de diseño, avances y resultados de pruebas en diferentes instancias académicas y profesionales.

**CGA02 (Aprender de forma autónoma y actualizarse en relación con las nuevas tendencias y tecnologías en videojuegos – N2):**

**CE09:** Investigar nuevas tendencias en plataformas de videojuegos (móviles, consolas, PC, VR/AR, cloud gaming) y aplicar sus aportes al diseño.

**CE10:** Autoevaluar el propio trabajo e iterar sobre prototipos de diseño de manera autónoma.

**CGA03 (Colaborar y desenvolverse en equipos multidisciplinarios para el diseño y testeo de videojuegos – N2):**

**CE11:** Integrarse en equipos de diseño y desarrollo utilizando herramientas colaborativas (Jira, Confluence, TestRail).

**CE12:** Coordinar tareas de diseño, implementación y testing en un proyecto de videojuego, respetando roles y responsabilidades.

### 1.3. Resultados de Aprendizaje (RA)

**RA1** Analiza y compara las características técnicas y de usabilidad de distintas plataformas de videojuegos, identificando criterios de diseño adecuados.

**RA02** Diseña y adapta mecánicas, dinámicas e interfaces de usuario considerando las limitaciones y posibilidades propias de cada plataforma.

**RA03** Evalúa la jugabilidad y la experiencia de usuario en entornos multiplataforma, aplicando metodologías de testing y criterios de optimización.

**1.5 Resultados de Aprendizaje / Competencias / Unidades Analíticas**

| RA   | COMPETENCIAS           |                  | UNIDADES DEL PROGRAMA ANALÍTICO                                                |
|------|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|      | Genéricas              | Específicas      |                                                                                |
| RA01 | CGT01,<br>CGA02        | CE01, CE02, CE03 | Unidad I, Unidad II, Unidad II, Unidad IV, Unidad V,<br>Unidad VI, Unidad VII  |
| RA02 | CGT01, CGT02,<br>CGA01 | CE01, CE02       | Unidad I, Unidad II, Unidad II, Unidad IV, Unidad V,<br>Unidad VI, Unidad VII  |
| RA03 | CGT02                  | CE02, CE03       | Unidad I, Unidad II, Unidad III, Unidad IV, Unidad V,<br>Unidad VI, Unidad VII |

## 2. CONTENIDOS

La materia "Diseño de plataforma de juegos" tiene como objetivo formar técnicos especializados en el diseño, desarrollo y adaptación de videojuegos según diferentes plataformas, considerando sus características técnicas, requisitos y mejores prácticas para crear experiencias de juego optimizadas y coherentes.

### 2.1. Contenidos Mínimos

**Introducción al diseño según plataformas:** particularidades de diseño en PC, consolas, dispositivos móviles, realidad virtual y aumentada.

**Interfaces y experiencia de usuario (UX/UI):** adaptación de controles, pantallas, ergonomía y accesibilidad según el dispositivo.

**Limitaciones técnicas y oportunidades creativas:** hardware, sistemas operativos, resoluciones, procesamiento gráfico y memoria.

**Adaptación de mecánicas y dinámicas de juego:** interacción táctil, controladores, sensores de movimiento, VR/AR, crossplay.

**Optimización y rendimiento multiplataforma:** escalabilidad de assets, balance entre calidad visual y performance.

**Casos de estudio:** análisis de videojuegos multiplataforma y exclusivos, con foco en decisiones de diseño.

**Prototipado y validación:** desarrollo de pruebas conceptuales adaptadas a distintas plataformas.

Contenidos pertenecientes al plan de estudio 2020 aprobado por Res Ministerial RESOL-2020-1099-APN-ME

### 2.2. Programa Analítico

#### UNIDAD N 1: Fundamentos, Tipos y Técnicas de diseño de testing

**Introducción al Testing:** ¿Qué es el testing y por qué es necesario?. Relación entre Testing y QA (Quality Assurance). Diferencia entre errores, defectos, fallos y causas raíces. Ejemplo práctico: Testing del lápiz (caso didáctico).

**Tipos y Niveles de Testing:** Tipos de testing: funcional, no funcional, manual, automatizado. Niveles de testing: unitario, integración, sistema, aceptación. Conceptos de test cases y test suites. Los 7 principios del testing.

**Técnicas Clásicas de Testing:** Ad hoc / Exploratory testing y reproducción de fallos. Partición de equivalencia. Análisis de valores frontera. Aplicación en diferentes contextos (ejemplo: videojuegos). Testing negativo (validar comportamientos ante entradas no válidas).

**Técnicas Basadas en Modelos y Combinatorias:** Testing de estados y transiciones. Testing de pares (pairwise testing). Árboles de decisión y clasificación de casos de prueba.

**Conceptos Avanzados:** Principales técnicas consolidadas: Partición de equivalencia. Análisis de valores frontera. Exploratory testing. Testing negativo. Conceptos de falsos positivos y falsos negativos en testing.

#### UNIDAD N 2: Gestión del testing

**Gestión de Bugs y Tickets:** Clasificación de bugs según categoría, severidad y dificultad. Tipos de tickets (issues) y su uso en la gestión de pruebas. Creación de tickets para reportar fallos. Herramientas de gestión: JIRA, TestRail, QAComplete, Confluence. **Estrategias y Técnicas de Pruebas:** Regression testing vs. Retesting. Smoke testing. Definición, atributos y tipos de riesgos en testing. Relación con el Manifiesto Ágil y enfoques ágiles de pruebas.

**Planificación de pruebas:** Fundamentos de un plan de pruebas. Documentación y estructura del plan de pruebas. *Componentes principales:* Alcance de las pruebas. Criterios de aceptación.

Cronograma y responsabilidades. Creación, desarrollo y presentación de planes de pruebas. Revisión y retroalimentación de planes de pruebas.

**Ciclo de Vida y Videojuegos:** Ciclo de vida del desarrollo de videojuegos. Integración de pruebas en cada fase del desarrollo. Ejemplos prácticos de planes de pruebas aplicados a videojuegos.

**Diseño de Casos de Prueba:** Definición y objetivos del diseño de casos de prueba.

Elementos clave de un caso de prueba: Identificador. Descripción. Condiciones previas. Pasos de ejecución. Datos de entrada. Resultado esperado vs. resultado real. Estado del caso de prueba (Pasado/Fallido). Comentarios y observaciones.

Ejemplos de casos de prueba en diferentes géneros de videojuegos: Acción. Rol (RPG). Estrategia.

Herramientas y técnicas de diseño de casos de prueba: TestRail, JIRA, QAComplete.

### UNIDAD N 3: Pruebas Unitarias con Unity

Introducción a las pruebas unitarias: ¿Por qué realizar pruebas unitarias? Rol de las pruebas en la calidad del software.

Beneficios de las pruebas en Unity: Reducción de errores en mecánicas y físicas. Aseguramiento de la estabilidad en proyectos de videojuegos.

Pruebas unitarias en Unity con Unity Test Runner: Creación y ejecución de pruebas unitarias. Tipos de tests soportados: Edit Mode y Play Mode. Buenas prácticas de uso.

Test-Driven Development (TDD): Conceptos básicos. Ciclo Red – Green – Refactor aplicado en Unity. Ejemplos de implementación en componentes de juegos.

Pruebas manuales vs. automatizadas: Definiciones y diferencias. Ventajas y limitaciones en entornos de videojuegos. Casos de uso combinados.

### UNIDAD N° 4: Diseño según Plataforma Móvil

Entorno de Dispositivos Móviles: Características de hardware y software. Diferencias con otras plataformas (PC, consolas).

Limitaciones Técnicas: Restricciones de memoria. Procesador y rendimiento gráfico. Consumo de batería.

Diseño de Interfaz y Experiencia de Usuario: Optimización de interfaces táctiles. Uso de gestos y patrones de interacción móvil. Buenas prácticas de diseño centrado en el jugador.

Estrategias de Monetización en Juegos Móviles: Publicidad integrada (ads). Compras dentro de la aplicación (IAP). Modelos freemium e híbridos.

Testing y Portabilidad Multiplataforma: Pruebas en diferentes resoluciones. Adaptación a múltiples sistemas operativos (Android, iOS). Herramientas y frameworks de testing móvil.

### UNIDAD N° 5: Diseño según Plataforma de Consolas

Plataformas de Consolas: Diferencias entre consolas de sobremesa y portátiles. Arquitecturas y ecosistemas propietarios.

Controladores y Periféricos: Integración de gamepads. Uso de controladores específicos (ej.: Joy-Con, DualSense, Xbox Controller). Testing de compatibilidad con múltiples dispositivos.

Certificación y Publicación: Procesos de certificación en Sony, Microsoft y Nintendo. Requerimientos técnicos y de calidad. Publicación en stores oficiales.

Experiencias Multijugador en Consolas: Diseño de multijugador local (split-screen, cooperativo, competitivo). Multijugador en línea: matchmaking, servidores y latencia. Consideraciones de UX para el juego social.

Optimización y Rendimiento Gráfico: Limitaciones de hardware de consolas. Estrategias de optimización de rendimiento. Técnicas de optimización gráfica (LOD, reducción de draw calls, texturas).

## UNIDAD N° 6: Diseño según Plataforma de PC

Entorno de PC como Plataforma de Juegos: Flexibilidad de hardware y configuraciones. Diversidad de componentes y compatibilidad.

Adaptación a Periféricos: Uso de teclado y mouse. Compatibilidad con controladores y configuraciones híbridas.

Escalabilidad Gráfica: Ajustes de calidad gráfica. Soporte a diferentes resoluciones. Compatibilidad con GPUs de distintos niveles.

Modding y Comunidades: Cultura del modding en PC. Impacto en la longevidad de los videojuegos. Herramientas y soporte para mods.

Testing Multiplataforma en PC: Pruebas en Windows, Linux y MacOS. Compatibilidad y optimización según sistema operativo. Uso de entornos de virtualización y contenedores para testing.

## UNIDAD N° 7: Diseño según Plataformas Emergentes

Realidad Virtual (VR): Concepto de inmersión y presencia. Interacción mediante controladores VR. Consideraciones de performance y optimización.

Realidad Aumentada (AR) y Mixta (MR): Aplicaciones actuales en videojuegos. Limitaciones técnicas y de experiencia de usuario. Casos de uso y ejemplos destacados.

Cloud Gaming (Juegos en la Nube): Principios de streaming de videojuegos. Impacto de la latencia y ancho de banda. Accesibilidad y democratización del gaming.

Plataformas Web y HTML5: Ventajas: accesibilidad multiplataforma, sin instalación. Restricciones: rendimiento y limitaciones gráficas. Herramientas y frameworks más usados.

Tendencias Futuras en Plataformas de Videojuegos: Integración de IA y experiencias adaptativas. Hibridación entre plataformas físicas y virtuales. Posibilidades de expansión del metaverso y ecosistemas interactivos.

## 3. ACTIVIDADES PRÁCTICAS

### 3.1 Estructuración de la práctica y diseño del cronograma de clases por unidad temática

La carga horaria semanal de la materia es de 4 hs. Las clases son totalmente teóricas – prácticas. La práctica se divide en 2 estructuras de trabajo: el desarrollo trabajos prácticos individuales y/o grupales; y el desarrollo de actividades prácticas por aula virtual. Todas las actividades del aula son obligatorias, pero algunas son evaluativas mientras que otras tienen carácter de autoevaluación. Los desarrollos de los trabajos prácticos tienen un tiempo de desarrollo de entre 2 y 3 semanas. Las actividades por aula virtual son semanales.

#### Carga horaria semanal destinada a la formación práctica: 2 horas

| Semana | Actividad/es                         | Unidad temática | Conocimientos de:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1°     | Socialización de contenidos en clase | 1               | Introducción al Testing: ¿Qué es el testing y por qué es necesario?. Relación entre Testing y QA (Quality Assurance). Diferencia entre errores, defectos, fallos y causas raíces. Ejemplo práctico: Testing del lápiz (caso didáctico). Tipos y Niveles de Testing: Tipos de testing: funcional, no funcional, manual, automatizado. Niveles de testing: unitario, integración, sistema, aceptación. Conceptos de test cases y test suites. Los 7 principios del testing.                                                                                                                                                                                                       |
|        | Actividades aula virtual             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2°     | Socialización de contenidos en clase | 1               | Técnicas Clásicas de Testing: Ad hoc / Exploratory testing y reproducción de fallos. Partición de equivalencia. Análisis de valores frontera. Aplicación en diferentes contextos (ejemplo: videojuegos). Testing negativo (validar comportamientos ante entradas no válidas). Técnicas Basadas en Modelos y Combinatorias: Testing de estados y transiciones. Testing de pares (pairwise testing). Árboles de decisión y clasificación de casos de prueba. Conceptos Avanzados: Principales técnicas consolidadas: Partición de equivalencia. Análisis de valores frontera. Exploratory testing. Testing negativo. Conceptos de falsos positivos y falsos negativos en testing. |
|        | Inicio de Actividad Práctica N° 1:   |                 | Toda la unidad 1 y 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | Actividades aula virtual             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|    |                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3° | Socialización de contenidos en clase | 2     | Gestión de Bugs y Tickets: Clasificación de bugs según categoría, severidad y dificultad. Tipos de tickets (issues) y su uso en la gestión de pruebas. Creación de tickets para reportar fallos. Herramientas de gestión: JIRA, TestRail, QAComplete, Confluence. Estrategias y Técnicas de Pruebas: Regression testing vs. Retesting. Smoke testing. Definición, atributos y tipos de riesgos en testing. Relación con el Manifiesto Ágil y enfoques ágiles de pruebas. Planificación de pruebas: Fundamentos de un plan de pruebas. Documentación y estructura del plan de pruebas. Componentes principales: Alcance de las pruebas. Criterios de aceptación. Cronograma y responsabilidades. Creación, desarrollo y presentación de planes de pruebas. Revisión y retroalimentación de planes de pruebas. |
|    | Actividades aula virtual             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Cont. Actividad P N° 1               | 1     | Toda la unidad 01 y 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4° | Socialización de contenidos en clase | 2     | Ciclo de Vida y Videojuegos: Ciclo de vida del desarrollo de videojuegos. Integración de pruebas en cada fase del desarrollo. Ejemplos prácticos de planes de pruebas aplicados a videojuegos. Diseño de Casos de Prueba: Definición y objetivos del diseño de casos de prueba. Elementos clave de un caso de prueba: Identificador. Descripción. Condiciones previas. Pasos de ejecución. Datos de entrada. Resultado esperado vs. resultado real. Estado del caso de prueba (Pasado/Fallido). Comentarios y observaciones. Ejemplos de casos de prueba en diferentes géneros de videojuegos: Acción. Rol RPG). Estrategia. Herramientas y técnicas de diseño de casos de prueba: TestRail, JIRA, QAComplete.                                                                                               |
|    | Actividad aula virtual               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Cont. Actividad P N° 1               |       | Toda la Unidad 01 y 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5° | Socialización de contenidos en clase | 3     | Introducción a las pruebas unitarias: ¿Por qué realizar pruebas unitarias? Rol de las pruebas en la calidad del software. Beneficios de las pruebas en Unity: Reducción de errores en mecánicas y físicas. Aseguramiento de la estabilidad en proyectos de videojuegos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Actividades aula virtual             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Evaluación MDA                       | 1 y 2 | Defensa del diseño de mecánicas de juegos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6° | Socialización de contenidos en clase | 3     | Pruebas unitarias en Unity con Unity Test Runner: Creación y ejecución de pruebas unitarias. Tipos de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|    |                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Actividades aula virtual             |           | tests soportados: Edit Mode y Play Mode. Buenas prácticas de uso. Test-Driven Development (TDD): Conceptos básicos. Ciclo Red – Green – Refactor aplicado en Unity. Ejemplos de implementación en componentes de juegos. Pruebas manuales vs. automatizadas: Definiciones y diferencias. Ventajas y limitaciones en entornos de videojuegos. Casos de uso combinados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Trabajo Práctico N° 2                |           | Toda la Unidad 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7° | Socialización de contenidos en clase | 4         | Entorno de Dispositivos Móviles: Características de hardware y software. Diferencias con otras plataformas (PC, consolas). Limitaciones Técnicas: Restricciones de memoria. Procesador y rendimiento gráfico. Consumo de batería. Diseño de Interfaz y Experiencia de Usuario: Optimización de interfaces táctiles. Uso de gestos y patrones de interacción móvil. Buenas prácticas de diseño centrado en el jugador. Estrategias de Monetización en Juegos Móviles: Publicidad integrada (ads). Compras dentro de la aplicación (IAP). Modelos freemium e híbridos. Testing y Portabilidad Multiplataforma: Pruebas en diferentes resoluciones. Adaptación a múltiples sistemas operativos (Android, iOS). Herramientas y frameworks de testing móvil. |
|    | Actividades aula virtual             |           | Temas de la semana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Trabajo Práctico N° 3                | 4         | Toda la unidad 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8° | Continuación TP 3                    | 4         | Toda la unidad 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9° | Parcial                              | 1,2,3 y 4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|      |                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Socialización de contenidos en clase | 5          | Plataformas de Consolas: Diferencias entre consolas de sobremesa y portátiles. Arquitecturas y ecosistemas propietarios. Controladores y Periféricos: Integración de gamepads. Uso de controladores específicos (ej.: Joy-Con, DualSense, Xbox Controller). Testing de compatibilidad con múltiples dispositivos.                                                                |
| 10 ° | Recuperatorio parcial                | 1,2, 3 y 4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | Socialización de contenidos en clase | 5          | Certificación y Publicación: Procesos de certificación en Sony, Microsoft y Nintendo. Requerimientos técnicos y de calidad. Publicación en stores oficiales.Experiencias Multijugador en Consolas: Diseño de multijugador local (split-screen, cooperativo, competitivo). Multijugador en línea: matchmaking, servidores y latencia. Consideraciones de UX para el juego social. |
| 11°  | Trabajo Práctico N° 4                | 5          | Toda la unidad 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | Socialización de contenidos en clase |            | Optimización y Rendimiento Gráfico: Limitaciones de hardware de consolas. Estrategias de optimización de rendimiento. Técnicas de optimización gráfica (LOD, reducción de draw calls, texturas).                                                                                                                                                                                 |
| 12°  | Socialización de contenidos en clase | 6          | Entorno de PC como Plataforma de Juegos: Flexibilidad de hardware y configuraciones. Diversidad de componentes y compatibilidad. Adaptación a Periféricos: Uso de teclado y mouse. Compatibilidad con controladores y configuraciones híbridas. Escalabilidad Gráfica: Ajustes de calidad gráfica. Soporte a diferentes resoluciones.                                            |
|      | Actividades aula virtual             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | Continuar con el TP N° 4             | 5          | Toda la unidad 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13°  | Socialización de contenidos en clase | 6          | Compatibilidad con GPUs de distintos niveles. Modding y Comunidades: Cultura del modding en PC. Impacto en la longevidad de los videojuegos. Herramientas y soporte para mods. Testing Multiplataforma en PC: Pruebas en Windows, Linux y MacOS. Compatibilidad y optimización según sistema operativo. Uso de entornos de virtualización y contenedores para testing.           |

|     |                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Socialización de contenidos en clase | 7        | Realidad Virtual (VR): Concepto de inmersión y presencia. Interacción mediante controladores VR. Consideraciones de performance y optimización. Realidad Aumentada (AR) y Mixta (MR): Aplicaciones actuales en videojuegos. Limitaciones técnicas y de experiencia de usuario. Casos de uso y ejemplos destacados. Cloud Gaming (Juegos en la Nube): Principios de streaming de videojuegos. Impacto de la latencia y ancho de banda. Accesibilidad y democratización del gaming. Plataformas Web y HTML5: Ventajas: accesibilidad multiplataforma, sin instalación. Restricciones: rendimiento y limitaciones gráficas. Herramientas y frameworks más usados. Tendencias Futuras en Plataformas de Videojuegos: Integración de IA y experiencias adaptativas. Hibridación entre plataformas físicas y virtuales. Posibilidades de expansión del metaverso y ecosistemas interactivos. |
|     | Actividades aula virtual             | 6 y 7    | Nota: son evaluativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14° | Parcial                              | 5,6 y 7  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 15° | Recuperatorio                        | 5, 6 y 7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|  |                                                  |   |  |
|--|--------------------------------------------------|---|--|
|  | Cierre de notas,<br>publicación de<br>resultados | - |  |
|--|--------------------------------------------------|---|--|

### Ámbitos donde se desarrollan las actividades de formación práctica

Las clases se brindan de manera presencial y virtual sincrónica. De esta manera en las clases virtuales los estudiantes tienen acceso a un ordenador individual para llevar a cabo las prácticas. El docente presenta las clases en el aula 28 usando la herramienta de videoconferencia Zoom. Los estudiantes que poseen ordenador portátil para participar de la clase pueden asistir al aula, en caso contrario siguen la misma desde la ubicación donde tienen acceso a su máquina.

## 4. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

Modalidad de enseñanza: Presencial y Virtual sincrónica

Organización de las clases: se brindarán dos clases por semana de 2 horas cada una

En ella se continuará el desarrollo de la práctica. Los estudiantes podrán conformar equipos, realizar consultas y al final de la clase el profesor tomará asistencia. La clase virtual quedará grabada.

La segunda clase tendrá carácter teórico – práctico. El docente asiste al aula de manera presencial. Los alumnos optan por tomar la clase de manera presencial o manera virtual.

El contenido de la clase será dividido en 3 partes: consulta de contenidos, exploración y socialización de actividades y/o prácticos resueltos y entregados por los estudiantes de manera individual y grupal, y finalmente desarrollo del nuevo contenido.

Adicionalmente se prevé actividades a completar en aula virtual con un tiempo estimado de 1 hora. Las actividades están basadas en videos educativos + apuntes de la temática.

Metodología de apropiación de contenidos y generación de conocimiento:

a) Metodología de aprendizaje basada en videos AMMIL:

Se generarán videos que expresen un concepto u objeto de conocimiento que se abordará en la semana. Cada uno de estos videos tiene una duración determinada por el tipo de video:

- Píldora de aprendizaje: no duran más de 5 a 7 minutos
- Video tutorial: puede extenderse hasta 15 minutos.
- Ejemplificación: No puede durar más de 10 minutos.

Todos los videos tienen asociado un apunte elaborado oportunamente que generalmente amplía un concepto o lo refuerza; su lectura es obligatoria.

Cada video, con su respectivo apunte tiene asociado una actividad. Esta actividad es obligatoria y tiene por objetivo garantizar que el estudiante ha revisado y analizado los contenidos. Su aprobación equivale a la asistencia individual del estudiante.

b) Método de implementación del proceso enseñanza – aprendizaje

Metodología AMMIL sobre Flipped – classroom:

Se liberan vídeos y apuntes como mínimo una semana antes de la clase que involucran esa temática.

Antes de la clase los estudiantes revisan los vídeos y demás recursos y desarrollan la actividad obligatoria.

La clase se desarrolla mediante la división de partes indicada en un párrafo anterior.

Se realiza refuerzo en caso de ser necesario, al final de la clase.

Recursos necesarios y aplicados en la cursada físicos, aulas virtuales, herramientas, etc):

- Aula virtual: contiene todos los recursos de aprendizaje de la cursada
- Acceso a internet: para el acceso al aula virtual y el gestor de proyectos
- Recursos de aprendizaje: apuntes elaborados por los docentes – trabajos prácticos. Videos elaborados por los docentes. Actividades mediadas por TIC: cuestionarios, ensayos, foros, chat, discord, whatsapp, kahoot, portfolios, etc.
- Notebook o celular de media gama con programa Processing instalado: 1 cada 2 o 3 personas.

Trabajos prácticos:

Cada trabajo práctico posee su rúbrica de evaluación como guía de los aportes y competencias esperados por los estudiantes.

Los trabajos prácticos pueden ser individuales o grupales. Corresponden a pequeños ejercicios representativos de la temática abordada en la semana que debe ser realizada en el transcurso de la clase y subida para su revisión.

La devolución de cada TP va a acompañada de una retroalimentación basada en la rúbrica que el profesor ha confeccionado.

Parciales

Es individual, se toma aproximadamente cuando se han desarrollado la mitad de las unidades temáticas. Posee su recuperatorio.

Aula virtual

Se halla alojada en campus.virtual.unju.edu.ar. En la siguiente URL se puede visualizar el punto de acceso al aula virtual: <https://virtual.unju.edu.ar/course/view.php?id=2692>

Clases de Consulta:

Tiene por objetivo resolver dudas que el alumno no ha podido plantear en las clases. Cada docente define al menos una clase de consulta de al menos 1 hora.

Adicionalmente se habilita un foro de consultas en el aula virtual por cada unidad a fin de discutir, ampliar y resolver dudas conceptuales de los contenidos brindados en las clases o del desarrollo de las prácticas. La respuesta a las consultas por este medio se realiza dentro de las 36 horas. Las respuestas pueden ser brindadas por docentes y estudiantes; en este último caso los docentes validan la respuesta.

#### Otras actividades vinculadas al proceso de enseñanza:

El cuerpo docente mantiene el aula virtual en los cuales publica los apuntes digitales y prácticos de la asignatura, videos, audio, enlaces a bibliografía adicional y problemas resueltos.

El responsable de la asignatura organiza su equipo docente en la distribución de actividades y mantiene actualizada la suba de las clases sincrónicas en diversos medios.

#### Evaluación de proceso:

Se garantiza retroalimentación de los trabajos prácticos de manera general e individual a través del foro general de trabajos y las notas de seguimiento del trabajo práctico tanto en las clases como las consultas.

Durante el desarrollo del trabajo práctico grupal cada grupo tiene asignado un docente. Los estudiantes realizan sus aportes en un archivo en la nube donde se pueden visualizar los aportes realizados.

| UT                       | TP   | TEMA                                               | MODALIDAD                        | RECURSOS DIDÁCTICOS                                                                                                             |
|--------------------------|------|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>U01<br/>y<br/>U02</b> | N° 1 | Fundamentos, Tipos y Técnicas de diseño de testing | Desarrollo individual y/o grupal | Apunte – pizarra digital – Ordenador – Cañon – Herramienta de videoconferencia                                                  |
| <b>U03</b>               | N° 2 | Gestión del testing                                | Desarrollo individual y/o grupal | Apunte – pizarra digital – Ordenador – Cañon – Herramienta de videoconferencia – Entorno Processing                             |
| <b>U04</b>               | N° 3 | Pruebas Unitarias con Unity                        | Desarrollo individual y/o grupal | Apunte – pizarra digital – Ordenador – Cañon – Herramienta de videoconferencia – Entorno Processing – Herramienta Modelio o DIA |
| <b>U05</b>               | N° 4 | Diseño según Plataforma Móvil                      | Desarrollo individual y/o grupal | Apunte – pizarra digital – Ordenador – Cañon – Herramienta de videoconferencia – Processing – Herramienta Modelio o DIA         |
| <b>U06</b>               | N° 5 | Diseño según Plataforma de Consolas                | Desarrollo individual y/o grupal | Apunte – pizarra digital – Ordenador – Cañon – Herramienta de videoconferencia – Processing – Herramienta Modelio o DIA         |
| <b>U07</b>               | N°6  | Diseño según Plataforma de PC                      | Desarrollo individual y/o grupal | Apunte – pizarra digital – Ordenador – Cañon – Herramienta de videoconferencia – Processing – Herramienta Modelio o DIA         |

**UT:** Unidad Teórica. **TP:** Trabajo Práctico

## **5. EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN**

### **5.1. Requisitos para Promocionar la Asignatura**

- Aprobar el 100% de los trabajos prácticos individuales y grupales con nota 7 como mínimo.

- Realizar y aprobar el 80% de todas las actividades del aula virtual. Una actividad no realizada se considera reprobada
- Cumplir el 80% de asistencia.
- Parciales: Los estudiantes deben aprobar estos exámenes con nota 7 (o su respectivo recuperatorio). El primer parcial es eliminatorio.

Nota final de la materia:

El promedio de la nota de los trabajos prácticos + la nota del parcial + nota de actividades de las unidades 6 y 7.

### 5.2. Requisitos para Regularizar la Asignatura

- Aprobar el 80% de los trabajos prácticos individuales y grupales con nota 6 como mínimo.
- Realizar y aprobar el 80% de todas las actividades del aula virtual. Una actividad no realizada se considera reprobada.
- Cumplir el 80% de asistencia.
- Parciales: Los estudiantes deben aprobar estos exámenes con nota 6 (o su respectivo recuperatorio). El primer parcial es eliminatorio.
- Debe aprobar con 6 las actividades obligatorias de la unidad 6 y 7.

### 5.3. Evaluación de Actividades Prácticas

Los trabajos prácticos y actividades del aula son indicadores de factores que se consideran para realizar la evaluación procesual. Cada material de lectura posee una actividad autoevaluativa que brinda un indicador para determinar si el estudiante accedió al material y si leyó el mismo.

Por otro lado, todos los trabajos prácticos y actividades poseen rúbricas. Estas sirven para poder realizar la devolución individual y grupal de cada práctico tendiente a corregir o mejorar durante el proceso de apropiación de conocimientos. Se utiliza estos datos con el graficador de performance para cada estudiante para establecer una tendencia respecto a los siguientes ítems:

| I<br>D | ACTIVIDAD                                                                                                                                                 | A<br>E | C<br>E | H<br>E |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| A      | Para cada material de lectura una actividad para recordar, estudiar, explorar el recurso.                                                                 | SI     |        |        |
| B      | Para cada actividad de cuestionario, una retroalimentación de las preguntas con respuesta errónea para analizar, reflexionar y el porqué de la respuesta. | SI     |        |        |
| C      | Para el desarrollo de los Trabajos Prácticos, un grupo desarrolla puntos y otro los evalúa                                                                |        | SI     |        |
| D      | Visualización y análisis de la participación de commits e issues resueltos por los miembros de un grupo para proyectos gestionados en GitHub              | SI     |        | SI     |

AE. Autoevaluación. CE. Coevaluación. HE. Heteroevaluación.

#### 5.4. Evaluación de Integración

Se utiliza la técnica de evidencia del registro de bitácora para registrar los acuerdos, distribución de responsabilidades, registros de incidencias y un gráfico Kanban para indicar que actividades se deben hacer, cuales se están desarrollando (y quienes las están haciendo), las dificultades, las soluciones y finalmente aquellas actividades finalizadas.

##### 5.4.1. Evaluación de Resultados de Aprendizajes

Ver Punto 5. Evaluación y acreditación. Los trabajos prácticos y los trabajos integradores poseen su propia rúbrica. De estos se generan su propio puntaje. Con estos puntajes se genera los resultados de aprendizaje y su posterior acreditación.

#### 5.5. Cronograma de Evaluaciones

| Evaluación               | Fecha Prevista |
|--------------------------|----------------|
| 1° Parcial               | 22/10/24       |
| Recuperatorio 1° Parcial | 29/10/24       |
| 2° Parcial               | 19/11/24       |
| Recuperatorio 2° Parcial | 26/11/24       |

#### 5.6. Requisitos para Examen Final Libre

El estudiante se presenta el día del examen para realizar un examen teórico de todos los contenidos de la materia. En caso de aprobar realizará un examen práctico donde deberá aplicar en un lenguaje de programación diferentes mecánicas, a las que previamente analizará, diseñará y documentará usando las técnicas solicitadas en el enunciado.

### 6. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA OBLIGATORIA

| Título                                                         | Autores                              | Editorial      | Año de edición | Ejemplares disponibles |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| Testing de Software                                            | Cem Kaner, Jack Falk, Hung Q. Nguyen | Ediciones Rama | 2009           | 3                      |
| Practical Game Testing: A Guide for Game Designers and Testers | Joe Stumpe                           | CRC Press      | 2018           | 2                      |
| Quality Assurance in Game Development                          | Karl Goodman                         | Wiley          | 2017           | 1                      |

|                                                   |                            |                    |      |   |
|---------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|------|---|
| Automated Testing in Game Development             | Jesse Freeman              | Apress             | 2020 | 2 |
| Unity Test-Driven Development                     | Example Unity Technologies | Unity Technologies | 2021 | 4 |
| Designing for Mobile Games                        | Steven L. Kent             | CRC Press          | 2022 | 2 |
| Programming for Graphics and Games                | John M. Zelle              | John Wiley & Sons  | 2019 | 1 |
| The Art of Game Design: A Book of Lenses          | Jesse Schell               | CRC Press          | 2019 | 3 |
| Game Testing: Debugging, Polishing, and Balancing | Kim Good                   | CRC Press          | 2020 | 2 |
| Modern Web and HTML5 Game Development             | Gregg Tavares              | CRC Press          | 2021 | 1 |

**7. BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA**

| <b>Título</b> | <b>Autores</b> | <b>Editorial</b> | <b>Año de edición</b> | <b>Ejemplares disponibles</b> |
|---------------|----------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|
| -             |                |                  |                       |                               |

**8. PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN y/o INVESTIGACIÓN DE CÁTEDRA**

La cátedra se presentará un Proyecto Modalidad Integrar, en la convocatoria a proyectos de investigación FIP: "Diseño y optimización de experiencias interactivas adaptadas a múltiples plataformas de videojuegos"

**9. AUTOEVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA**

La siguiente autoevaluación supone al menos una reunión del equipo docente que garantice la participación, la libertad de opinión y la transcripción de eventuales diferencias.

**9.1. Analizar y evaluar la suficiencia y adecuación de los ámbitos donde se desarrolla la actividad: aulas, equipamiento didáctico, equipamiento informático, otros, y su disponibilidad para todos los alumnos.**

Para el año 2024, el aula asignada (aula 28) contiene los recursos necesarios (cañón, pantalla, acceso a internet y dispositivos de audio) para poder brindar una clase mediante herramienta de videoconferencia. El aula no cuenta con computadoras para que los estudiantes puedan realizar sus prácticas por lo que en general los estudiantes optan por seguir la clase desde sus casas y utilizando su ordenador. La capacidad máxima es para 100 personas. Se debería contar con tomas para que los estudiantes puedan enchufar sus máquinas y los pupitres deberían ser adecuados para poder asentar una notebook.

**9.2. Analizar los datos de inscripción y promoción de los alumnos. Explicar los datos destacados y enunciar causas probables.**

|                    | Fundamentos de Programación Orientada a Objetos |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Inscriptos en SIU  |                                                 |
| Promocionados      |                                                 |
| Regulares          |                                                 |
| Ausentes           |                                                 |
| Desaprobados       |                                                 |
| % Prom + regulares |                                                 |
| % Ausentes         |                                                 |
| % Desaprobados     |                                                 |

Resultados de cursado año de años anteriores

No se tiene datos de cursados anteriores ya que es el primer año que se dicta la materia.

**9.3. Analizar y evaluar la composición del equipo docente a cargo de la actividad para llevar adelante las funciones de docencia, investigación, extensión y vinculación inherentes a los cargos que han sido designados.**

En el presente año, se ha notado una gran disminución en la cantidad de alumnos inscriptos en la materia: 83 en total, Esto se desprende del hecho de que los estudiantes no han aprobado la correlativa correspondiente. Con este número el docente asignado tiene la capacidad de poder realizar un seguimiento particular a los estudiantes. Aun así, es deseable una estructura de cátedra para poder llevar de manera adecuada las funciones que corresponde a cada docente. Además, es la única materia de tercer año que no posee JTP.

**9.4. Describir las acciones, reuniones, comisiones en las que participa el equipo docente para trabajar sobre la articulación vertical y horizontal de los contenidos y la formación.**

Planificación y seguimiento de contenidos. Articulación horizontal: coordinación con materias del mismo año para integrar proyectos y evitar superposiciones. Articulación vertical: trabajo con cátedras de años anteriores y posteriores para garantizar la continuidad formativa. Reuniones con coordinación de carrera: ajuste de la propuesta con los lineamientos institucionales. Participación en jornadas pedagógicas: reflexión sobre la práctica docente e innovación metodológica. Proyectos integradores: colaboración en actividades interdisciplinarias y transversales.

**Otra información (otra información que considere pertinente)**

**ANEXO PROGRAMA ANALÍTICO DE LA ASIGNATURA****Diseño según plataformas de juego****UNIDAD N 1: Fundamentos, Tipos y Técnicas de diseño de testing**

Introducción al Testing: ¿Qué es el testing y por qué es necesario?. Relación entre Testing y QA (Quality Assurance). Diferencia entre errores, defectos, fallos y causas raíces. Ejemplo práctico: Testing del lápiz (caso didáctico).

Tipos y Niveles de Testing: Tipos de testing: funcional, no funcional, manual, automatizado. Niveles de testing: unitario, integración, sistema, aceptación. Conceptos de test cases y test suites. Los 7 principios del testing.

Técnicas Clásicas de Testing: Ad hoc / Exploratory testing y reproducción de fallos. Partición de equivalencia. Análisis de valores frontera. Aplicación en diferentes contextos (ejemplo: videojuegos). Testing negativo (validar comportamientos ante entradas no válidas).

Técnicas Basadas en Modelos y Combinatorias: Testing de estados y transiciones. Testing de pares (pairwise testing). Árboles de decisión y clasificación de casos de prueba.

Conceptos Avanzados: Principales técnicas consolidadas: Partición de equivalencia. Análisis de valores frontera. Exploratory testing. Testing negativo. Conceptos de falsos positivos y falsos negativos en testing.

**UNIDAD N 2: Gestión del testing**

Gestión de Bugs y Tickets: Clasificación de bugs según categoría, severidad y dificultad. Tipos de tickets (issues) y su uso en la gestión de pruebas. Creación de tickets para reportar fallos. Herramientas de gestión: JIRA, TestRail, QAComplete, Confluence. Estrategias y Técnicas de Pruebas: Regression testing vs. Retesting. Smoke testing. Definición, atributos y tipos de riesgos en testing. Relación con el Manifiesto Ágil y enfoques ágiles de pruebas.

Planificación de pruebas: Fundamentos de un plan de pruebas. Documentación y estructura del plan de pruebas. Componentes principales: Alcance de las pruebas. Criterios de aceptación. Cronograma y responsabilidades. Creación, desarrollo y presentación de planes de pruebas. Revisión y retroalimentación de planes de pruebas.

Ciclo de Vida y Videojuegos: Ciclo de vida del desarrollo de videojuegos. Integración de pruebas en cada fase del desarrollo. Ejemplos prácticos de planes de pruebas aplicados a videojuegos.

Diseño de Casos de Prueba: Definición y objetivos del diseño de casos de prueba.

Elementos clave de un caso de prueba: Identificador. Descripción. Condiciones previas. Pasos de ejecución. Datos de entrada. Resultado esperado vs. resultado real. Estado del caso de prueba (Pasado/Fallido). Comentarios y observaciones.

Ejemplos de casos de prueba en diferentes géneros de videojuegos: Acción. Rol (RPG). Estrategia.

Herramientas y técnicas de diseño de casos de prueba: TestRail, JIRA, QAComplete.

**UNIDAD N 3: Pruebas Unitarias con Unity**

Introducción a las pruebas unitarias: ¿Por qué realizar pruebas unitarias? Rol de las pruebas en la calidad del software.

Beneficios de las pruebas en Unity: Reducción de errores en mecánicas y físicas. Aseguramiento de la estabilidad en proyectos de videojuegos.

Pruebas unitarias en Unity con Unity Test Runner: Creación y ejecución de pruebas unitarias. Tipos de tests soportados: Edit Mode y Play Mode. Buenas prácticas de uso.

Test-Driven Development (TDD): Conceptos básicos. Ciclo Red – Green – Refactor aplicado en Unity. Ejemplos de implementación en componentes de juegos.

Pruebas manuales vs. automatizadas: Definiciones y diferencias. Ventajas y limitaciones en entornos de videojuegos. Casos de uso combinados.

#### **UNIDAD N° 4: Diseño según Plataforma Móvil**

Entorno de Dispositivos Móviles: Características de hardware y software. Diferencias con otras plataformas (PC, consolas).

Limitaciones Técnicas: Restricciones de memoria. Procesador y rendimiento gráfico. Consumo de batería.

Diseño de Interfaz y Experiencia de Usuario: Optimización de interfaces táctiles. Uso de gestos y patrones de interacción móvil. Buenas prácticas de diseño centrado en el jugador.

Estrategias de Monetización en Juegos Móviles: Publicidad integrada (ads). Compras dentro de la aplicación (IAP). Modelos freemium e híbridos.

Testing y Portabilidad Multiplataforma: Pruebas en diferentes resoluciones. Adaptación a múltiples sistemas operativos (Android, iOS). Herramientas y frameworks de testing móvil.

#### **UNIDAD N° 5: Diseño según Plataforma de Consolas**

Plataformas de Consolas: Diferencias entre consolas de sobremesa y portátiles. Arquitecturas y ecosistemas propietarios.

Controladores y Periféricos: Integración de gamepads. Uso de controladores específicos (ej.: Joy-Con, DualSense, Xbox Controller). Testing de compatibilidad con múltiples dispositivos.

Certificación y Publicación: Procesos de certificación en Sony, Microsoft y Nintendo. Requerimientos técnicos y de calidad. Publicación en stores oficiales.

Experiencias Multijugador en Consolas: Diseño de multijugador local (split-screen, cooperativo, competitivo). Multijugador en línea: matchmaking, servidores y latencia. Consideraciones de UX para el juego social.

Optimización y Rendimiento Gráfico: Limitaciones de hardware de consolas. Estrategias de optimización de rendimiento. Técnicas de optimización gráfica (LOD, reducción de draw calls, texturas).

#### **UNIDAD N° 6: Diseño según Plataforma de PC**

Entorno de PC como Plataforma de Juegos: Flexibilidad de hardware y configuraciones. Diversidad de componentes y compatibilidad.

Adaptación a Periféricos: Uso de teclado y mouse. Compatibilidad con controladores y configuraciones híbridas.

Escalabilidad Gráfica: Ajustes de calidad gráfica. Soporte a diferentes resoluciones. Compatibilidad con GPUs de distintos niveles.

Modding y Comunidades: Cultura del modding en PC. Impacto en la longevidad de los videojuegos. Herramientas y soporte para mods.

Testing Multiplataforma en PC: Pruebas en Windows, Linux y MacOS. Compatibilidad y optimización según sistema operativo. Uso de entornos de virtualización y contenedores para testing.

#### **UNIDAD N° 7: Diseño según Plataformas Emergentes**

Realidad Virtual (VR): Concepto de inmersión y presencia. Interacción mediante controladores VR.

Consideraciones de performance y optimización.

Realidad Aumentada (AR) y Mixta (MR): Aplicaciones actuales en videojuegos. Limitaciones técnicas y de experiencia de usuario. Casos de uso y ejemplos destacados.

Cloud Gaming (Juegos en la Nube): Principios de streaming de videojuegos. Impacto de la latencia y ancho de banda. Accesibilidad y democratización del gaming.

Plataformas Web y HTML5: Ventajas: accesibilidad multiplataforma, sin instalación. Restricciones: rendimiento y limitaciones gráficas. Herramientas y frameworks más usados.

Tendencias Futuras en Plataformas de Videojuegos: Integración de IA y experiencias adaptativas. Hibridación entre plataformas físicas y virtuales. Posibilidades de expansión del metaverso y ecosistemas interactivos.